

1.3 평면에서의 반사

1.3 평면에서의 반사

핵심 사실: 모든 유클리드 등거리 변환은 반사(reflection), 평행 이동, 회전의 합성으로 나타낼 수 있다.

정의 & 핵심 규칙

정의 (평면에서의 반사). $\mathbb{E}^2$ 에서 점 P 와 직선 L 이 주어졌을 때, L 에 대한 P 의 반사점 P' 은 L 에 수직이고 P 와 등거리인 반대쪽 점이다.

- L 에 수선 M 을 내려 발을 M 이라 하면: $P'M = PM$, P' 는 L 에 대해 P 와 반대편
- $P \in L$ 이면 $P' = P$

도형 전체의 반사 = 모든 점의 반사.

핵심 규칙 (반사의 3가지 구성법 — 결과 동일).

1. 접기: 삼차원 공간에서 L 을 중심으로 평면을 180° 뒤집어 포갠다.
(이 방법이 반사가 등거리 변환인 이유를 직관적으로 설명한다.)
2. 자와 컴퍼스: $P \notin L$ 이면, L 위에 중심을 두고 P 를 지나는 두 원을 그린다.
두 원이 L 반대편에서 만나는 점이 P' 이다.
3. 좌표 공식 ($\mathbb{R}^2$ 에서 x 축 반사):

$$f(x, y) = (x, -y)$$

방법 2의 근거. 자와 컴퍼스에 의한 작도는 직선 L 에 대한 반사가 L 에 중심을 둔 원을 보존한다는 사실에 그 기반을 두고 있다. C 를 중심이 $Z \in L$ 인 원이라 하고 f 를 L 에 대한 반사라 하자. $Z \in L$ 이므로 $f(Z) = Z$ 이고, f 가 거리를 보존하므로 임의의 점 Q 에 대해 $f(Q)Z = QZ$ 가 성립한다. 특히 $Q \in C$ 이면 $f(Q)$ 는 또한 C 위에 놓이게 된다. 이러한 사실이 작도에 나오는 두 원에 대해 모두 성립하므로, f 는 두 원의 교점을 L 의 반대쪽 교점으로 보내게 된다. $\square$

연습문제 1.3

1. (문제 1.3.1) $\mathbb{R}^2$ 에서 임의의 직선 $ax + by + c = 0$ 에 대한 반사의 공식을 a, b, c 를 사용하여 나타내어라.
2. (문제 1.3.2)
 - (a) 평면에서 임의의 두 원은 중심 사이의 거리와 반지름에 따라 정확히 두 점 또는 한 점에서 만나거나, 만나지 않음을 보여라.

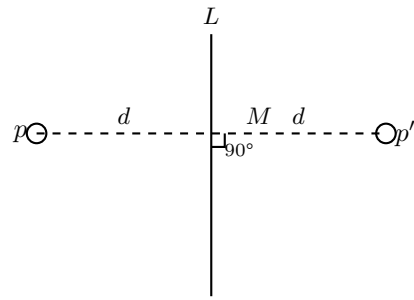


그림 1: 직선에 대한 반사

- (b) $\mathbb{E}^2$ 에서 두 원이 두 점에서 만나면, 두 원의 중심을 잇는 직선이 두 교점을 연결하는 선분을 수직 이등분함을 보여라.